

Quy chuẩn Coding Java (Google)

Tài liệu hướng dẫn nhanh, dễ hiểu dành cho Team

💡 Tại sao Team chúng ta cần quy chuẩn này?

Việc tuân thủ quy chuẩn giúp toàn bộ source code trông như được viết bởi một người duy nhất. Nó làm giảm xung đột (conflict) khi gộp code trên Git, giúp việc review code nhanh hơn, và hỗ trợ Checkstyle tự động kiểm tra lỗi.

1. Cơ bản về File Code

- **Bảng mã (Encoding):** Luôn lưu file ở định dạng UTF-8.
- **Cấu trúc file:** Các phần trong file phải theo đúng thứ tự sau:
 1. Thông tin bản quyền/License (nếu có)
 2. Khai báo `package`
 3. Các dòng `import`
 4. Chỉ có **duy nhất một** class chính trong mỗi file
- **Quy tắc Import:**
 - Không bao giờ dùng dấu sao (*) để import (ví dụ: `import java.util.*;` là **bị cấm**).
 - Phải import rõ ràng từng class (ví dụ: `import java.util.List;`).

2. Cấu trúc & Thụt lề

Ngoặc nhọn { } (K&R Style)

Dấu ngoặc nhọn mở { phải nằm ở **cùng dòng** với câu lệnh mở khối. Dấu ngoặc nhọn đóng } nằm ở một dòng mới.

```
// ✅ ĐÚNG (Chuẩn Google)
if (bid > currentHighest) {
    acceptBid();
} else {
    rejectBid();
}

// ❌ SAI (Bị cấm)
if (bid > currentHighest)
{
    acceptBid();
}
```

Thụt lề (Indentation) & Khoảng cách

- **Thụt lề:** Dùng **2 dấu cách (spaces)** mỗi khi thụt lề vào trong một khối code mới. (Tuyệt đối không dùng nút Tab).
- **Giới hạn chiều dài dòng:** Một dòng code không nên dài quá 100 ký tự để dễ đọc trên màn hình nhỏ.

3. Quy tắc Đặt tên (Naming)

Đặt tên nhất quán giúp người khác đọc code của bạn và hiểu ngay nó làm gì.

- **Tên Class & Interface:** Viết hoa chữ cái đầu mỗi từ (`UpperCamelCase`). Phải là danh từ (VD: `BidCalculator` , `User`).
- **Tên Hàm (Method):** Viết thường chữ cái đầu tiên, các từ sau viết hoa (`lowerCamelCase`). Phải là động từ (VD: `calculateTotal()` , `sendEmail()`).
- **Tên Biến (Variable):** Viết kiểu `lowerCamelCase` . Không dùng tên chỉ có 1 chữ cái (ngoại trừ biến đếm vòng lặp như i, j, k).
- **Hằng số (Constant):** VIẾT_HOÀ_TOÀN_BỘ và cách nhau bằng dấu gạch dưới (`CONSTANT_CASE`). Thường đi kèm `static final` (VD: `MAX_BID_AMOUNT`).

4. Những thói quen Tốt nhất

- **@Override:** Luôn ghi thêm `@Override` ngay trên hàm mà bạn đang ghi đè từ class cha.
- **Lỗi (Exceptions):** Không bao giờ dùng `catch` bắt lỗi rồi để trống không làm gì cả. Nếu cố tình bỏ qua lỗi, hãy viết comment giải thích lý do.